

ข้อ 1 Hole เส้นทางข้ามหลุม

เวลา 2 วินาที | หน่วยความจำ 256 MiB

นักสำรวจต้องเดินจากซ้ายไปขวาบนเส้นทางที่บันทึกด้วยสตริง S โดย $.$ คือพื้นปกติ $\#$ คือหลุม และ $($ กับ $)$ คือต้นและปลายสะพาน คู่สะพานจับวงเล็บแบบซ้อนกันได้ โดยจับคู่กับ $($ ที่ใกล้ที่สุดทางซ้ายซึ่งยังไม่มีคู่

เส้นทางสมบูรณ์เมื่อวงเล็บทุกตัวจับคู่ถูกต้อง และหลุมทุกตำแหน่งอยู่ภายในสะพานอย่างน้อยหนึ่งคู่ อนุญาตสะพานที่ไม่มีหลุมอยู่ภายใน รวมถึง $()$ เส้นทางที่ไม่มีหลุมและไม่มีวงเล็บก็สมบูรณ์

จงซ่อมแต่ละเส้นทางโดยเปลี่ยน $.$ บางตำแหน่งเป็น $($ หรือ $)$ เท่านั้น ห้ามเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนอักขระเดิมชนิดอื่น ให้ผลลัพธ์เป็นเส้นทางสมบูรณ์ที่มีจำนวนสะพานน้อยที่สุดก่อน แล้วจึงมีผลรวมความยาวสะพานน้อยที่สุด โดยความยาวของคู่ที่ตำแหน่ง l และ r คือ $r-l$ และนับความยาวทุกคู่รวมทั้งคู่ที่ซ้อนกัน

หากยังมีหลายคำตอบ ให้เทียบจากซ้ายไปขวาที่ตำแหน่งแรกที่แตกต่างกัน และเลือกตามลำดับ $($ ก่อน $)$ ก่อน $.$ เส้นทางที่สมบูรณ์อยู่แล้วต้องคงเดิม พร้อมนับจำนวนเส้นทางที่สมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนซ่อม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T คือจำนวนเส้นทาง

อีก T บรรทัด แต่ละบรรทัดมีสตริง S หนึ่งเส้นทาง ไม่มีช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ T บรรทัดแรกเป็นสตริงหลังซ่อมตามลำดับข้อมูลนำเข้า โดยแต่ละสตริงยาวเท่าเดิม

บรรทัดสุดท้ายพิมพ์จำนวนเส้นทางที่สมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนซ่อม

ข้อจำกัด

$1 \leq T \leq 10000$ และ $1 \leq$ ความยาวแต่ละสตริง ≤ 500

ผลรวมกำลังสองของความยาวทุกสตริงไม่เกิน 1000000

S ประกอบด้วย $.$ $($ $)$ $\#$ เท่านั้น และรับประกันว่าซ่อมให้สมบูรณ์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนสะพานคือจำนวนคู่วงเล็บทั้งหมด เมื่อมีหลายหลุม การใช้สะพานคร่อมร่วมกันอาจดีกว่าสร้างสะพานแยก เช่น $..#..#..$ ซ่อมเป็น $.(#..#).$

ตัวอย่างของข้อ 1 Hole

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ... (#.... ...#... (. (#....)	... (#) (#) () . (#....) 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 (#) . () . . () ((#))	 (#) . () . . () ((#)) 4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 ..#..#.. ..##..#..	. (#..#) . . (##..#) . 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ..#) (.. ..) ..	. (#) () . . () .. 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 . (#) ..#.. ... ((#) (.....) ..	. (#) . (#) ((#)) (.....) .. 1

ตัวอย่างของข้อ 1 Hole ต่อ

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 .(.	.() 0

ตัวอย่างที่ 7

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 ..#) (#..	.(#) (#). 0

ตัวอย่างที่ 8

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 ..(#..#) ..	..(#..#) .. 1

ตัวอย่างที่ 9

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 ..((#.....	..((#)) .. 0

ตัวอย่างที่ 10

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ..#.. .(.) (#..	.(#) . .(.) (#) . 1